



Tutorial das Previsões Mensais

1ª Edição

Este manual fornece orientações sobre as funcionalidades da plataforma web projetada para a análise e previsão de dados climáticos e internações por doenças respiratórias no Brasil, cobrindo o intervalo de 2000 a 2023. Os dados disponíveis para as análises foram obtidos de bases de dados do [Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde](#) (DATASUS) e do [Instituto Nacional de Meteorologia](#) (INMET).

A plataforma ClimArS incorpora funcionalidades de aprendizado de máquina, utilizando algoritmos de regressão especializados em séries temporais para a Previsão Mensal, que utiliza diversos algoritmos, tais como: ARIMA e NNETAR (Rede Neural) para previsões temporais. Neste guia, você encontrará o roteiro detalhado de **1 a 7 passos** para utilizar a ferramenta de Previsão Mensal.

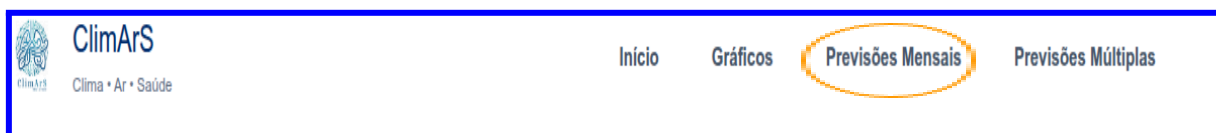
Sumário

Previsões Mensais.....	2
Definição da Unidade da Federação.....	3
Escolha do modelo para previsão de séries temporais.....	4
Ajuste do período da previsão mensal.....	5
Análise da Representação Gráfica da Previsão.....	6
Valores Previstos.....	7
Diagnóstico (Avaliação do Modelo).....	8
Limitações/Uso responsável.....	9

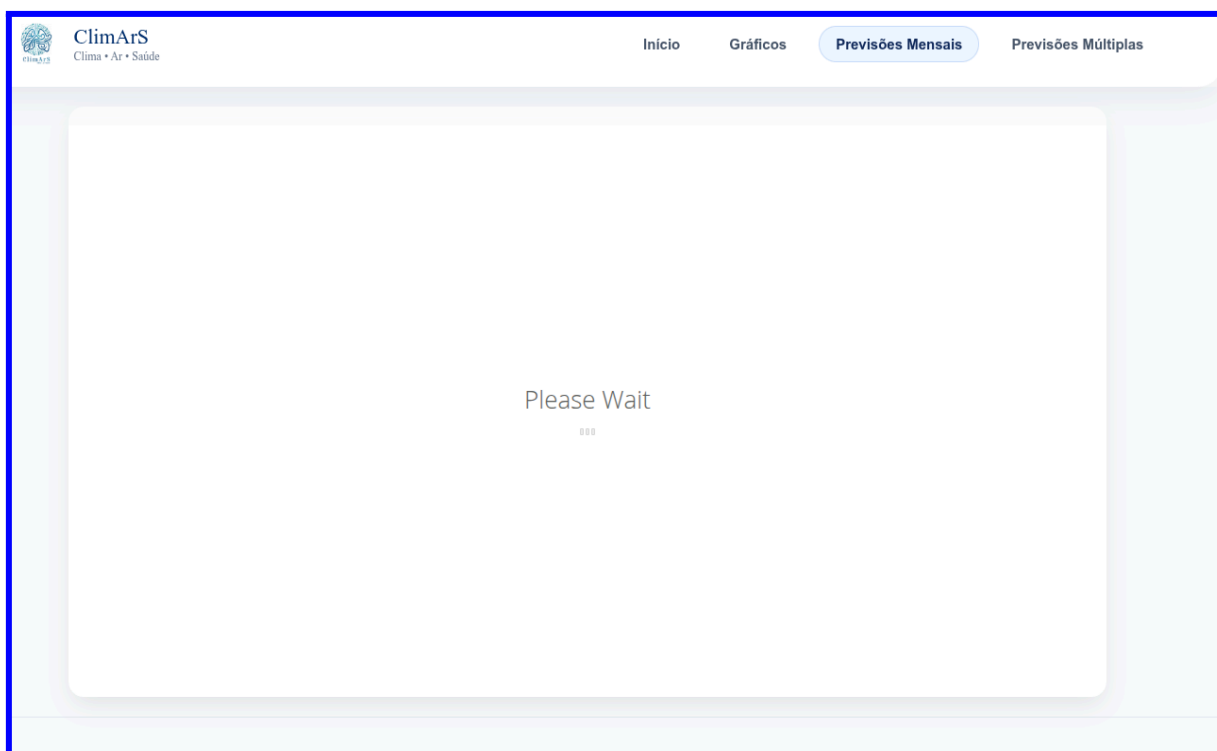


Previsões Mensais

Para iniciar, acesse a opção **“Previsões Mensais”** no menu.



Será necessário aguardar brevemente enquanto o sistema processa o carregamento completo da página.





Definição da Unidade da Federação

Para selecionar a UF desejada, basta clicar em **“Selecione o Estado (Coluna)”**.

Exemplo: Definição do estado do Rio Grande do Sul (RS).



Escolha do modelo para previsão de séries temporais

Para prosseguir, pressione a opção “**Selecione o Modelo**”.

Previsões Epidemiológicas: Pneumonia por Estado

Selecione o Estado (Coluna):
RS

Selecione o Modelo:
ARIMA (Auto)
ARIMA (Auto)
ETS
BATS
Bagged Model
Holt-Winters
NNETAR (Rede Neural)
STL Decomposition
StructTS

Gráfico

Valores Previstos

Diagnóstico

Exemplo: Definição do modelo NNETAR (Rede Neural).

Previsões Epidemiológicas: Pneumonia por Estado

Selecione o Estado (Coluna):
RS

Selecione o Modelo:
NNETAR (Rede Neural)

Meses para Prever:
1 12 24
1 4 7 10 13 16 19 22 24

Série inicia em: 1 / 2008

Gráfico

Valores Previstos

Diagnóstico



Ajuste do período da previsão mensal

A definição do intervalo em “Meses para Prever” deve ser realizada por meio da barra de rolagem: movimente-a para a **direita se desejar ampliar** o prazo ou para a **esquerda para reduzi-lo**.

Há também a opção de operar via teclado: utilize a tecla “d” para avançar e a tecla “a” para retroceder no tempo.

O sistema permite selecionar um horizonte de previsão que varia de 1 a 24 meses.

Exemplo: Configuração para um período de 6 meses.

Seleção o Estado (Coluna):
RS

Seleção o Modelo:
NNETAR (Rede Neural)

Meses para Prever:
1 12 24

Série inicia em: 1 / 2008

Seleção o Modelo:
NNETAR (Rede Neural)

Meses para Prever:
1 6 24

Assim que o número de meses é definido, a plataforma gera de forma automática o diagnóstico, os valores previstos e a representação gráfica dos resultados.



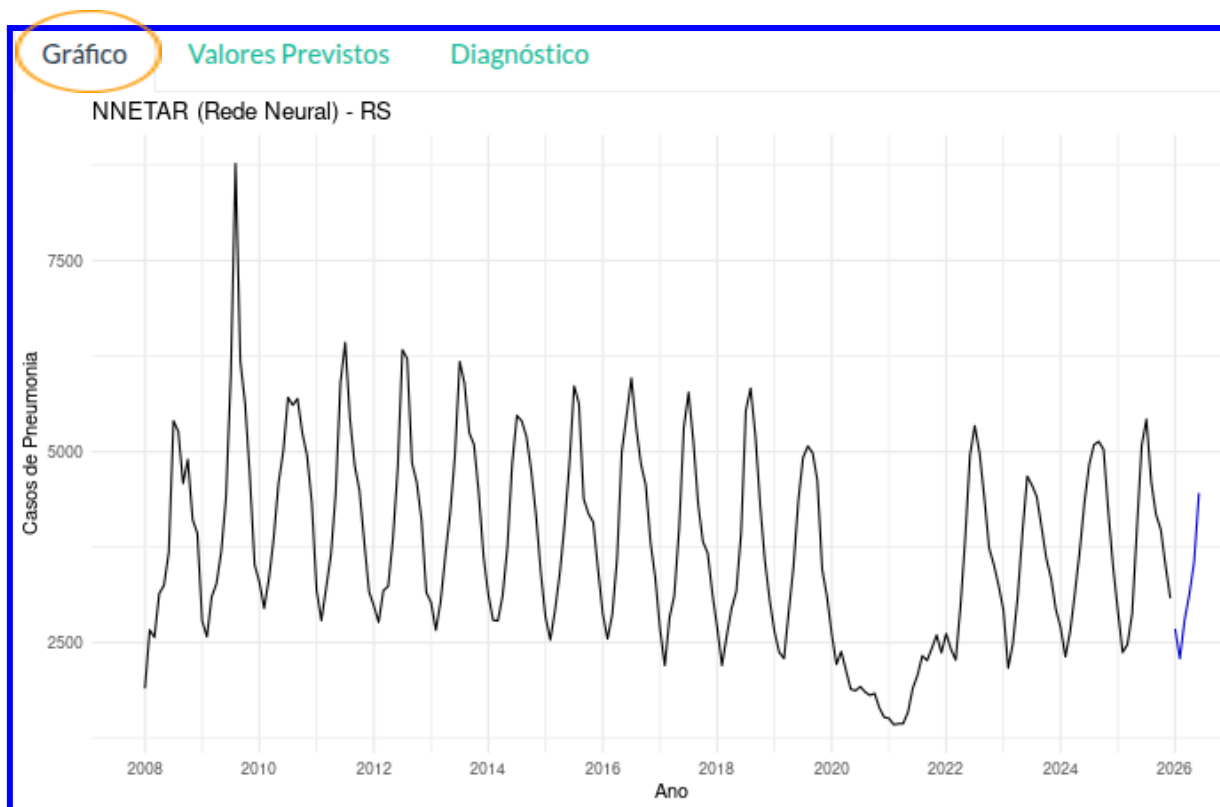
Análise da Representação Gráfica da Previsão

Por meio da aba “Gráfico”, é possível realizar o acompanhamento tanto do registro histórico (indicado pela linha preta) quanto da previsão futura (indicada pela linha azul) para a série de dados escolhida. Os componentes da visualização estão estruturados da seguinte maneira:

- **Eixo X:** Estabelece a linha do tempo organizada em anos.
- **Eixo Y:** Detalha a previsão da quantidade de ocorrências.
- **Linha azul:** Representa visualmente os dados previstos pela ferramenta.

Orientações de Interpretação:

- **Linha Preta (Histórico):** Serve para monitorar as oscilações passadas, permitindo notar padrões de aumento ou redução nos dados.
- **Linha Azul (Previsão):** Indica a tendência esperada pelo modelo estatístico para os meses subsequentes.

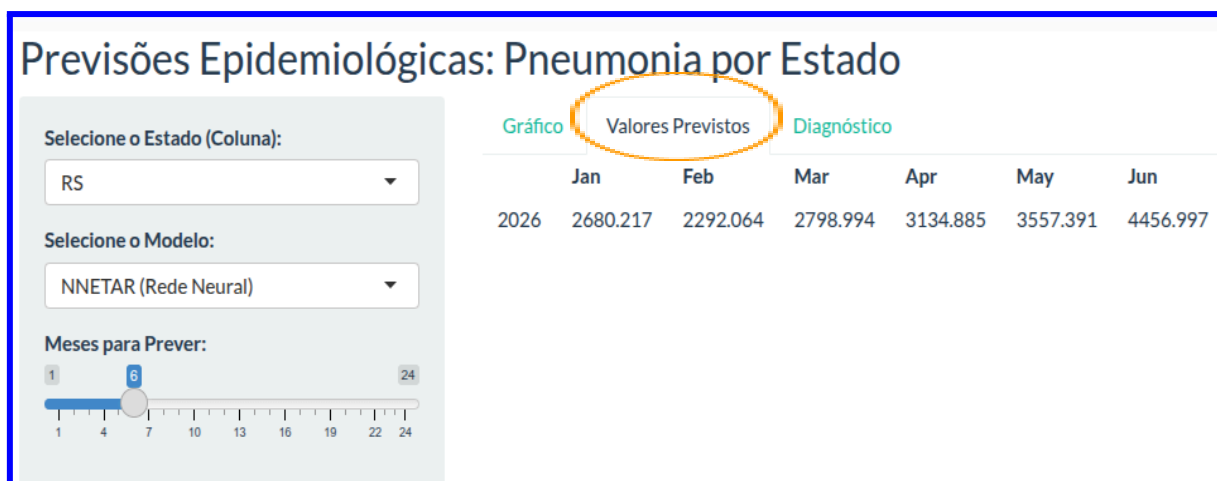




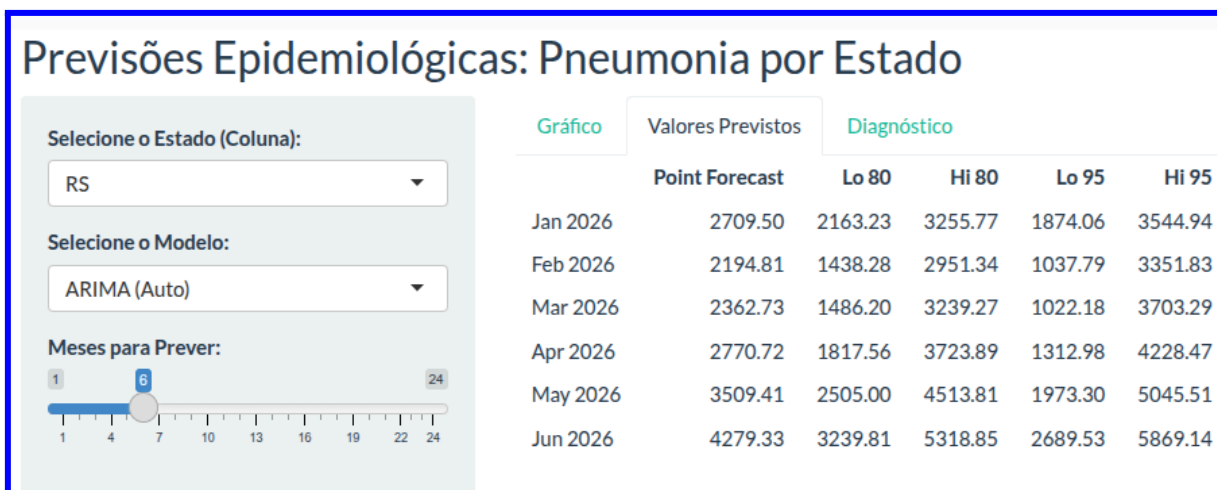
Valores Previstos

Para uma análise detalhada além da representação visual, o sistema permite o acesso aos valores estimados (médias) para o período mensal. Para visualizar essas informações, utilize a opção “Valores Previstos”.

Exemplo: Previsão para um período de 6 meses usando o modelo **NNETAR**.



Exemplo: Previsão para um período de 6 meses usando o modelo **ARIMA (Auto)**.



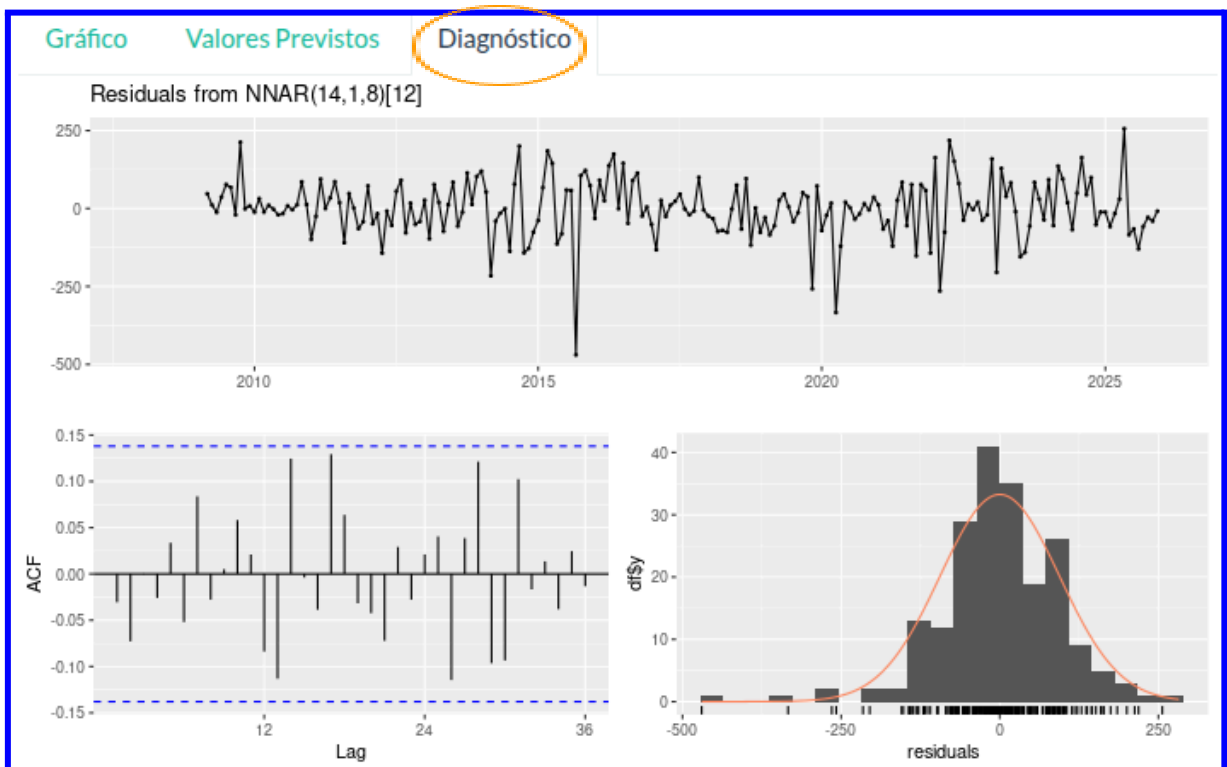


Diagnóstico (Avaliação do Modelo)

A aba “**Diagnóstico**” valida a confiabilidade das previsões, fornecendo gráficos que analisam o comportamento dos resíduos. Em termos técnicos, o resíduo é a **diferença entre o valor real histórico e o valor que o modelo ajustou para o mesmo período passado.**

Esta análise de resíduos permite verificar se o modelo capturou todos os padrões dos dados.

- No **gráfico de linha (Anos)**, os resíduos devem oscilar de forma aleatória em torno da linha zero, sem apresentar padrões visíveis. Se o gráfico assemelhar-se a um “ruído branco” (estática), indica que o modelo é robusto. Por outro lado, oscilações acentuadas para cima ou para baixo em períodos específicos sugerem que o modelo falhou em capturar alguma tendência.
- O **gráfico de barras (ACF / Autocorrelação)** mede a relação de um resíduo com seus valores anteriores (Lag). Para um bom ajuste, as barras verticais devem permanecer **dentro dos limites tracejados azuis** (limites de significância). Caso as barras ultrapassem esses limites, o modelo apresenta autocorrelação residual, indicando que informações temporais relevantes foram deixadas para trás e poderiam ser usadas para refinar a previsão.
- Por fim, o **histograma** mostra que a distribuição dos erros deve idealmente seguir o formato de um sino, caracterizando uma **distribuição normal** centrada no zero. Essa característica demonstra que o modelo é imparcial, ou seja, seus erros de previsão estão equilibrados entre valores para mais e para menos, sem viés sistemático.





Limitações/Uso responsável

As previsões geradas pela plataforma devem ser interpretadas como apoio exploratório e não como valores definitivos. Os resultados dependem da qualidade, disponibilidade e completude dos dados históricos, bem como da adequação dos modelos utilizados para cada localidade.